

BITÁCORA INDIVIDUAL DE TRABAJO

Proyecto 1 – Sistema operativo a la medida para un sistema de control de acceso con Yocto Project y GStreamer

Estudiante	Verónica Cambronero	Curso	Taller de Sistemas Embebidos
Periodo	II Semestre 2026	Registro	7 de septiembre – 9 de octubre de 2026

Criterio de distribución equitativa

Esta bitácora se plantea como registro individual de Verónica y mantiene una distribución complementaria respecto a la bitácora de Marycruz. Su responsabilidad técnica principal se concentra en la rama multimedia: codificación H.264, parsing y multiplexado, generación de evidencias, transmisión RTP/UDP, estación de vigilancia y Docker. La definición del sistema, integración de ambas ramas, Yocto, pruebas en Raspberry Pi, validación final, documentación y demostración se registran como trabajo compartido por las dos integrantes.

Registro cronológico de actividades

N.º	Fecha	Tiempo	Tipo	Actividad realizada	Resultado / evidencia	Estado
1	Lun. 07/09/2026	1.5 h	Compartido	Revisión del enunciado, objetivos, entregables y metodología. Identificación de funciones principales: captura, identificación, evidencia, transmisión y apertura.	Alcance inicial del proyecto y lista de funciones principales.	Completado
2	Mié. 09/09/2026	2 h	Compartido	Desarrollo del concepto operacional, actores, frontera del sistema y flujo general de una solicitud de acceso.	Concepto operacional y actores principales definidos.	Completado
3	Vie. 11/09/2026	2 h	Compartido	Elaboración de casos de uso y derivación de requisitos funcionales. Revisión de redacción, verificabilidad y trazabilidad.	Casos de uso y requisitos funcionales preliminares.	Completado
4	Lun. 14/09/2026	2 h	Individual	Estudio de la rama multimedia del sistema. Revisión de codificación H.264, h264parse, mp4mux/filesink y alternativas para grabación de evidencia y transmisión.	Arquitectura preliminar de la rama H.264 definida.	Completado
5	Mar. 15/09/2026	2 h	Individual	Pruebas iniciales en Ubuntu con x264enc, h264parse y mp4mux. Generación de archivos MP4 y revisión de parámetros de bitrate, keyframes y cierre del contenedor.	Codificación y archivo MP4 funcionales en host.	Completado
6	Jue. 17/09/2026	3 h	Individual	Implementación y prueba de transmisión RTP/H.264 sobre UDP. Configuración de rtph264pay/udpsink y receptor GStreamer. Revisión de latencia y continuidad del flujo.	Streaming RTP/UDP funcional entre emisor y receptor.	Completado
7	Vie. 18/09/2026	1.5 h	Compartido	Planificación del checklist y división equitativa de responsabilidades: Verónica a cargo de codificación H.264, evidencias y transmisión; Marycruz a cargo de captura/appsink/OpenCV/QR.	Responsabilidades y criterios de evidencia organizados.	Completado

N.º	Fecha	Tiempo	Tipo	Actividad realizada	Resultado / evidencia	Estado
8	Lun. 21/09/2026	3.5 h	Individual	Diseño de evidencias por evento reutilizando el flujo H.264. Implementación conceptual de ramas dinámicas desde tee, cierre por EOS y nombres únicos de archivo.	Arquitectura de evidencia dinámica y cierre correcto de MP4 definida.	Completado
9	Mar. 22/09/2026	2.5 h	Individual	Desarrollo de la estación de vigilancia: receptor H.264/RTP, decodificación, conversión a JPEG y publicación HTTP/MJPEG. Preparación del entorno Docker.	Vigilante de consola/web y flujo de recepción estructurados.	Completado
10	Jue. 24/09/2026	3 h	Compartido	Integración de la rama multimedia con la rama QR. Revisión de tee/queues, concurrencia, bus de GStreamer, ERROR/WARNING/EOS y operación simultánea.	Aplicación integrada con QR, streaming, evidencias y manejo de eventos.	Completado
11	Lun. 28/09/2026	3 h	Compartido	Integración de la aplicación en Yocto: revisión de meta-control-acceso, receta de aplicación, dependencias multimedia, servicio systemd y persistencia en /var/lib/control-acceso.	Aplicación, dependencias y servicio incorporados a la capa Yocto.	Completado
12	Mar. 29/09/2026	3 h	Compartido	Preparación y revisión de la imagen para Raspberry Pi 4. Integración de OV5647, libcamera, libcamerasrc y plugins requeridos por la ruta multimedia.	Configuración de cámara y plataforma consolidada en la imagen.	Completado
13	Jue. 01/10/2026	4 h	Compartido	Pruebas sobre Raspberry Pi: cámara, streaming hacia laptop, generación de evidencias y revisión de encoder. Análisis de v4l2h264enc y decisión de usar x264enc por estabilidad.	Ruta funcional H.264 validada con x264enc; limitación del encoder hardware documentada.	Completado
14	Mié. 07/10/2026	4 h	Compartido	Preparación y revisión de pruebas automatizadas y Jenkinsfile. Validación de transmisión, Docker, cierre de evidencias, reinicio de systemd, consistencia del repositorio y versiones.	Pruebas automáticas y artefactos de validación organizados.	Completado
15	Jue. 08/10/2026	3 h	Compartido	Campaña final de validación en Raspberry: latencia con tracer, keyframes, cierre de MP4, disco lleno, rendimiento de almacenamiento, reproducibilidad y consolidación de evidencias.	Resultados finales y evidencias conservados; checklist actualizado.	Completado
16	Vie. 09/10/2026	3 h	Compartido	Cierre del proyecto: revisión de documentación, integración final en main y demostración completa cámara→QR→relé/servo→streaming→evidencia. Verificación de la estación de vigilancia y archivos generados.	Repositorio final, demostración integrada y evidencias de operación disponibles.	Completado

Total de horas registradas

43 horas de trabajo individual/compartido registradas para Verónica durante el periodo. El total coincide con el registro de Marycruz para mantener una distribución equitativa de carga dentro del equipo.

Resumen de contribución de Verónica

Área	Contribución registrada
Definición y requisitos	Participación compartida en alcance, casos de uso, requisitos y arquitectura.
Responsabilidad técnica principal	Rama multimedia: x264enc, H.264, h264parse, mp4mux/filesink, evidencias, RTP/UDP y estación de vigilancia.

Área	Contribución registrada
Docker / vigilante	Desarrollo y validación del receptor multimedia, interfaz web y pruebas de comunicación reproducibles.
Integración compartida	Unión de la rama multimedia con QR, bus de GStreamer, manejo de errores, EOS y operación concurrente.
Yocto / Raspberry	Participación en integración de dependencias multimedia, cámara OV5647, servicio systemd y validación sobre hardware.
Validación y cierre	Pruebas de latencia, keyframes, MP4, almacenamiento, Docker/systemd, documentación final y demostración.

Nota de equilibrio de carga

La bitácora no atribuye a Verónica el desarrollo primario de la rama de detección QR, appsink/OpenCV y lógica de identificación, que corresponde a la responsabilidad técnica principal de Marycruz. Verónica participa en la integración y validación de esa rama como parte del trabajo compartido. De esta manera, ambas bitácoras muestran contribuciones técnicas principales distintas y una carga global equivalente.

Evidencias asociadas

- Código principal y pipeline integrado: prueba_integrada_h1.py.
- Dockerfile, compose.yaml, compose.web.yaml y scripts del vigilante.
- Copia integrada a Yocto y receta de imagen/aplicación.
- Servicio control-acceso.service.
- Documentación técnica y de validación en docs/.
- Resultados y evidencias de pruebas conservados en resultados/ y en /var/lib/control-acceso/evidencias de la Raspberry.
- Repositorio final integrado en la rama main.

Observación: Las fechas y duraciones se presentan como registro retrospectivo de actividades efectivamente realizadas. La distribución se construyó para reflejar una división equitativa y complementaria de responsabilidades entre las dos integrantes.